

Лабораторна робота 3. Генерація сигналу PWM засобами блока LEDC. Робота з блоком RMT.

Завдання: опанувати вивід сигналу з широтно-імпульсною модуляцією (PWM) та неперіодичних імпульсів різними блоками периферії. Запустити варіант 3.1. Запустити один із варіантів 3.2 – 3.7 для генерації сигналу складної форми, заданий викладачем. Здійснити мінімальну модифікацію програми на прохання викладача. Виконати завдання 3.15 або 3.16 на читання сигналу, задане викладачем.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтролером ESP32 C3.

Звіт: у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report_Example.pdf**

Варіанти:

3.1. Створити програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та зовнішнього світлодіода. Програма повинна реалізувати плавне наростання та зменшення яскравості світлодіода при натисканні вбудованої кнопки від нуля до максимуму і знову до нуля. Яскравість світлодіода повинна змінюватися візуально лінійно, а миготіння - бути непомітним для ока. Зміну інтенсивності світла реалізувати подачею сигналу PWM засобами блока LEDC.

3.2 Створити програму генерації послідовності прямокутних імпульсів засобами блока RMT. Частота імпульсів повинна бути 38 kHz, а шпаруватість (Duty Cycle) 50%. Після передачі «пакета» імпульсів із 3 штук, має бути пауза на 5 періодів і так далі – циклічно.

3.3. Створити програму генерації послідовності прямокутних імпульсів засобами блока RMT. Частота імпульсів повинна бути 38 kHz, а шпаруватість (Duty Cycle) 50%. Після передачі «пакета» із 1 імпульса, має бути пауза на 1 періодів, тоді 2 імпульси і два періоди - пауза. Далі – повторювати усю комбінацію циклічно від початку.

3.4. Створити програму для подачі зовнішнім світлодіодом сигналу SOS азбукою Морзе. Послідовність має вигляд (... <пауза> --- <пауза> ...) Послідовність реалізувати засобами блока RMT, а не затримками у коді чи іншими способами.

3.5. При натисканні кнопки видавати на вивід «пакет» імпульсів засобами блока RMT. Кількість імпульсів збільшувати при кожному натисканні кнопки від 1 до 5, а далі зменшувати від 5 до 1. Частота імпульсів має бути 5Гц, шпаруватість (duty cycle) – 50%.

3.6. Створити програму для подачі зовнішнім світлодіодом сигналу CQ (“увага всім”) азбукою Морзе. Послідовність має вигляд (-.-. <пауза> ---) Послідовність реалізувати засобами блока RMT, а не затримками у коді чи іншими способами.

3.7. Здійснити генерацію сигналу PDM (Pulse Density Modulation). Несуча частота – 38kHz. Вікно (кадр) – 15 імпульсів (відповідно роздільна здатність буде 4біти). Нарощувати кількість одиничних імпульсів на періоді імпульсів від 0 до 15 по натисканню кнопки. Одиничні імпульси мають бути розташовані на довжині кадра максимально рівномірно!

3.15. Прочитати щойно згенерований сигнал засобами того самого блока RMT і вивести у консоль (Serial Monitor) форму отриманого сигналу: довжини отриманих одиничних імпульсів та пауз.

3.16. Прочитати сигнал від пульта керування телевізора чи монітора засобами блока RMT і вивести у консоль розкодований сигнал у шістнадцятковому вигляді. Для цього до плати слід приєднати інфрачервоний приймач, наприклад TSOP34838.

Вказівки роботи:

1. Зразок коду для роботи з блоком LEDC у файлі **lab_03_ledc.c**. Код реалізує циклічну зміну яскравості (без кнопки).
2. Модуль RMT вміє генерувати цифрові імпульси довільної тривалості і форми (неперіодичні). Вони задаються послідовністю спеціальних конфігураційних структур, кожна із котрих кодує два інтервали сигналу на виході із довільним рівнем (0 або 1) та тривалістю (duration) 0...32767. Як можна здогадатись, тривалість виражається 15-бітним числом.
3. Тривалість кожного інтервалу задається у періодах (тіках) годинника блока RMT. Він, у свою чергу, утворюється окремим подільником із частоти 80 MHz. Під коефіцієнт ділення відведений 1 байт, отже частоту можна зменшити у 256 разів. Наприклад, установивши коефіцієнт ділення 80, отримаємо годинник частотою 1MHz. Таким чином кожна одиничка duration буде рівна 1мкс. Поділивши частоту максимально (дільник 255) – отримаємо період трохи більший за 3мкс.
4. Слід розуміти, аби отримати на виході нетривіальний сигнал, необхідно видати «1» протягом хоча б одного періода годинника і стільки ж – «0». Таким чином сам модуль RMT поділить частоту, щонайменше, удвічі.
5. Найдовшу тривалість одного інтервала, яку можна отримати, матимемо, встановивши максимальний подільник 255 і максимальну тривалість 32767. Вона складе біля 98мс, тобто 1/10 секунди. Таке миготіння вже можна побачити оком.
6. Але ніщо не заважає об'єднати кілька інтервалів, встановивши їм рівень «1»! Таким чином можна мати довгі імпульси, аж до одиниць секунд!
7. Увага! Якщо під'єднувати вихід модуля до GPIO8 – можна миготіти вмонтованим світлодіодом. Але слід мати на увазі інверсію: світлодіод засвітиться, коли на виході буде «0».
8. Модуль RMT уміє також працювати в режимі приймача. Тривалість зафіксованих імпульсів записується у такі ж самі конфігураційні структури, котрі накопичуються у буфері. **Але увага!** В режимі прийому (RX) модуль не вміє об'єднувати інтервали! Тому якщо тривалість

імпульса перевищить максимальну тривалість одного інтервала (із врахуванням подільника частоти) – він не буде зафіксованим коректно.

9. Існують дві версії драйвера (middleware) модуля RMT із різним, несумісним між собою API. Версія котра була у ESP-IDF 4.x має простіші, компактніші виклики, але вона уже deprecated. Лівова частка прикладів у інтернеті стосується саме цієї версії. Для використання слід під'єднати заголовочний файл `rmt.h`. Частота задається подільником. Для прийому необхідно задати також так званий `idle_threshold`. Це період «тиші» (константа на вході), котра вважається розділювачем «пакетів» імпульсів.
10. Версія із ESP-IDF 5.x має більші можливості, однак API значно складніший, вимагає громіздкого коду і несумісний із попереднім. Для використання слід під'єднати заголовочні файли `rmt_tx.h` і/або `rmt_rx.h`. Частота у коді задається безпосередньо як частота. Для прийому необхідно також задати мінімальну, максимальну тривалості імпульсів `.signal_range_min_ns` та `.signal_range_max_ns`. Максимальна тривалість імпульса рівна максимальній тривалості одного інтервала (із врахуванням частоти годинника, котру слід перевести у наносекунди. Мінімальну можна залишити 200нс.
11. У файлі `lab3_rmt_legacy.c` є працюючий приклад коду для ESP-IDF 4.x який здійснює генерацію і прийом сигналу.
12. У файлі `lab3_rmt_new.c` є працюючий приклад коду для ESP-IDF 5.x який здійснює генерацію і прийом сигналу.
13. На основі цього коду слід реалізувати свій варіант, встановивши набір тривалостей імпульсів, реакцію на кнопку, подільник, тощо. Якщо імпульси повільні – щоб випробувати прийом, слід зменшити тривалості у 50-100 разів. Збільшенням подільника цього не добитись, якщо обидва канали (вихідний та вхідний) тактуються від одного годинника!
14. Якщо вивід у `monitor` біжить неперевно – слід натиснути кілька разів `Ctrl+C`, щоб перервати моніторинг.
15. Якщо вивід нагадує відлагоджувальну інформацію – значить конфігурація була задана некоректно і чіп циклічно виходить на перезавантаження. Зупинивши монітор, можна побачити змістовне повідомлення про помилку.